Cours d'intégration pour l'agrégation

Cours de David GERARD-VARET, transcrit par SADR TAHOURI Luca

Table des matières

1 Généralités sur les groupes **2**
I Définitions,premières propriétés,exemples 2
II Classes à gauche, à droite, théorème de Lagrange 4
III Morphismes, isomorphismes 4
IV Sous-groupes distingués, groupe quotient 5
V Théorèmes d'isomorphismes et conséquences 6
VI Groupes cycliques 8

2 Actions de groupes **9**
I Relation Orbite-Stabilisateur 11

Chapitre 1

Généralités sur les groupes

I Définitions,premières propriétés,exemples

Définition I.1: Groupe

Soit G un ensemble et $*$ une lois de composition interne.
G est un groupe si :

i $\exists e \in G, \forall x \in G, x \times e = e \times x = x$

ii $\forall x, y \in G, xy \in G$

iii $\forall x \in G \exists y \in G, xy = yx = e$

Remarque I.1

Le neutre e_G est unique ($e * e' = e = e'$).
On peut toujours "simplifier" par un élément dans un groupe

Définition I.2: Groupe commutatif

Si la loi de $(G, *)$ est commutative, on dit que G est abélien :

$$\forall x, y \in G, x * y = y * x$$

On réserve la notation "+" aux groupes abéliens.

Définition I.3: Ordre d'un groupe

L'ordre d'un groupe est son cardinal

Définition I.4: Permutation

Soit X un ensemble. Une permutation de X est une bijection de X dans X.

$$\mathcal{S}_X = \{\text{permutations de } X\} \text{ est un groupe pour } \circ$$

Définition I.5: Sous-groupe

Soit G un groupe, une partie H de G est un sous-groupe de G si et seulement si muni de la restriction de la loi sur G, H a une structure de groupe

Proposition I.1

G groupe, $H \subset G$. H est un sous-groupe si :

- $H \neq \varnothing$
- $\forall x, y \in H, xy^{-1} \in H$

Proposition I.2: Intersection de sous-groupes

L'intersection de 2 sous-groupes est un sous-groupe. Une intersection quelconque de sous-groupes est un sous-groupe.

Définition I.6: Sous-groupe engendré

Soit G un groupe, $S \subset G$ une partie quelconque. Le sous groupe engendré par S, noté $< S >$ est l'intersection de tous les sous groupes de G contenant S.
C'est le plus petit sous-groupe de G contenant S

Proposition I.3

$$< S >= \{s_1^{\alpha_1} \dots s_n^{\alpha_n}, n \in \mathbb{N}, \alpha_i \in \mathbb{Z}, s_i \in S\}$$

Exemple I.1: Groupe diédral D_n

$n \in \mathbb{N}, n \geqslant 2$. D_n est le groupe des isométries du plan qui laissent invariant un polygone régulier à n cotés.

Définition I.7: Ordre d'un élément d'un groupe

G un groupe, $g \in G$, l'ordre de g est le cardinal de $< g >$

Proposition I.4

Soit G un groupe, $g \in G$. Alors, $\forall k \in \mathbb{N}, g^k = e \iff$ ordre de g divise k.
Si g est l'ordre de g, alors g^k est d'ordre.

$$\frac{d}{\text{pgcd}(d,k)}$$

II Classes à gauche, à droite, théorème de Lagrange

Proposition II.1

$\forall g \in G$

$$\begin{array}{ccc} H & \to & gH \\ x & \mapsto & gx \end{array} \text{ est une bijection}$$

Corollaire II.1

Comme $G = \sqcup_{\overline{g} \in G/H} gH$,

$$|G| = \sum_{\overline{g} \in G/H} |H| = |G/H|\,|H|$$

Théorème II.1: Théorème de Lagrange

Si G est fini, H est un sous-groupe de G, alors $|H|$ divise G

Corollaire II.2

Si $|G| = n$, alors $\forall g \in G, g^n = e$

Définition II.1

$[G : H]$ est l'indice de H dans G, et est définit par $|G/H| = |H\backslash G|$.
Si G est fini, $[G : H] = \frac{|G|}{|H|}$

Définition II.2

Le produit direct de deux groupes G, G' est le produit cartésien $G \times G'$ muni des produits composante par composante. $\forall (x, y, x', y') \in G^2 \times G'^2$,

$$(x, x') * (y, y') = (x * y, x' * y')$$

On peut le faire avec un nombre fini quelconque de groupes

III Morphismes, isomorphismes

Définition III.1: Morphisme de groupes

Soient $(G, \cdot), (G, \times)$ deux groupes. Soit $\varphi : G \to G'$ une application. φ est un morphisme de groupes si

$$\forall x, y \in G, \varphi(x \cdot y) = \varphi(x) \times \varphi(y)$$

Naturellement, on obtient

- $\varphi(e_G) = e_{G'}$
- $\forall x \in G, \varphi(x^{-1}) = (\varphi(x))^{-1}$

Remarque III.1

$\varphi : \quad G \quad \to \quad G'$ morphisme, alors $\varphi(e_G) = e_{G'}$

Définition III.2: Image directe, Image réciproque d'un sous-groupe, Isomorphisme, Endomorphisme, Automorphisme

Soit $\varphi : \quad G \quad \to \quad G'$ un morphisme. Soit H' sous-groupes de G'. L'image directe de φ est

$$\Im(\varphi) = \{\varphi(g), g \in G\}$$

L'image réciproque de H' par φ est

$$\varphi^{-1}(H') = \{x \in G, \varphi(x) \in H'\}$$

$\varphi^{-1}(H')$ est un groupe (à démontrer).
Si φ est bijectif, alors φ est appelé isomorphisme de groupes.
Si $G = G'$, φ est un endomorphisme.
Si φ est un endomorphisme et un isomorphisme, alors c'est un automorphisme

Proposition III.1

$\mathrm{Aut}(G)$ l'ensemble des automorphismes, d'un groupe G est un groupe pour $\circ$.

Définition III.3: Noyau d'un morphisme de groupes

Soit $\varphi : \quad G \quad \to \quad G'$ un morphisme de groupes. On appelle noyau de φ l'ensemble

$$\ker(\varphi) = \{x \in G, \varphi(x) = e_{G'}\}$$

$\ker(\varphi)$ est un sous-groupe de G (à démontrer)

Proposition III.2

φ est injective $\iff \ker\varphi = \{e\}$.

IV Sous-groupes distingués, groupe quotient

G un groupe et H un sous-groupe de G. On aimerait mettre sur G/H (ou $H\backslash G$) une structure de groupe par $g_1H * g_2H = g_1g_2H$ (*).
C'est demander que la surjection canonique soit un morphisme de groupes et ce n'est pas toujours possible !
Condition nécessaire, que (*) ne dépende pas du choix des représentants dans les classes :

$$\forall g_1, g_2 \in G, \forall h_1, h_2 \in H, g_1g_2 = g_1h_1g_2h_2H$$

c'est à dire

$$g_2H = h_1g_2H$$

En particulier, $h_1g_2 \in g_2H$. C'est vrai $\forall h_1 \in H$, donc $Hg_2 \subset g_2H$. Comme c'est vrai pour tout $g_2 \in G$, et que les classes à gauche, à droite forment une partition de G, on a

$$\forall g \in G, gH = Hg$$

On peut vérifier que cette condition est suffisante.

Définition IV.1: Groupe distingué

Soit G un groupe, H un sous-groupe de G, on dit que H est distingué (ou normal) dans G noté $H \lhd G$ si $\forall g \in G, gHg^{-1} = H$.

Proposition IV.1

G un groupe, H un sous-groupe de G.

1. Si $H \lhd G$, alors G/H a une (unique) structure de groupe tel que la surjection canonique est un morphisme de groupes.
2. Réciproquement, si G/H a une structure de groupes tq la surjection canonique est un morphisme, alors $H \lhd G$

Remarque IV.1

Dans un groupe abélien, tous les sous-groupes sont distingués.

Exemple IV.1

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un groupe

Proposition IV.2

$\varphi : \quad G \quad \to \quad G'$ un morphisme de groupe, alors $\ker \varphi \lhd G$

Démonstration. Soit $x \in \ker(\varphi)$, soit $g \in G$, alors

$$\begin{aligned} \varphi(gxg^{-1}) &= \varphi(g)\varphi(x)\varphi(g)^{-1} \\ &= \varphi(g)e_{G'}\varphi(g)^{-1} \\ &= e_{G'} \end{aligned}$$

□

Proposition IV.3

Si $H \lhd G$, alors H est le noyau d'un morphisme de G vers un groupe.

$$H = \ker(\pi)$$

ou π est la surjection canonique

V Théorèmes d'isomorphismes et conséquences

Proposition V.1

Soit $\varphi : \quad G \quad \to \quad G'$ un morphisme de groupes. Soit H un sous-groupe distingué tel que $H \subset \ker \varphi$.
Alors φ est constante sur les classes (à gauche, à droite) modulo H.
Il existe $\tilde{\varphi} : \quad G/H \quad \to \quad G'$ telle que $\varphi = \tilde{\varphi} \circ \pi, \quad \pi : \quad G \quad \to \quad G/H$.
A VOIR pour le diagramme.
De plus, $Im(\tilde{\varphi}) = Im(\varphi)$

Démonstration. φ est constante sur les classes. On peut définir

$$\tilde{\varphi}(gH) = \varphi(g) \qquad \tilde{\varphi}\circ = \varphi$$

$\tilde{\varphi}$ est un morphisme de groupes

$$\begin{aligned}\tilde{\varphi}(gHg'H) &= \tilde{\varphi}(gg'H) = \varphi(gg') \\ &= \varphi(g)\varphi(g') \\ &= \tilde{\varphi}(gH)\tilde{\varphi}(g'H)\end{aligned}$$

Unicité : On doit avoir $\tilde{\varphi}(gH) = \varphi(g)$. $\Im(\tilde{\varphi}) \subset \Im(\varphi)$ et soit $g' \in \Im\varphi$, il existe $g \in G$ tq $g' = \varphi(g) = \tilde{\varphi}(gH)$ donc $g' \in \Im(\tilde{\varphi})$.

$$\begin{aligned}\ker(\tilde{\varphi}) &= \{gH \in G/H, \tilde{\varphi}(gH) = e\} \\ &= \{gH \in G/H, \varphi(g) = e\} \\ &= \{gH, g \in \ker(\varphi)\} \qquad\qquad = \ker\varphi/H\end{aligned}$$

□

Corollaire V.1: Premier théorème d'isomorphisme

Soit $\varphi : G \to G'$ morphisme de groupes. Alors il existe un unique $\tilde{\varphi} : G/\ker\varphi \to \Im(\varphi)$ isomorphisme de groupes telle que $\tilde{\varphi} \circ \pi = \varphi$.
En particulier,

$$|G/\ker\varphi| = |\Im\varphi|$$

Si $|G|$ est fini,

$$\frac{|G|}{|\ker\varphi|} = |\Im\varphi|$$

Définition V.1: Groupe Monogène, Cyclique

Un groupe G est dit monogène s'il existe $g \in G$, $G = \langle g \rangle$.
Un groupe est cyclique si G est monogène et fini

Théorème V.1: Deuxième théorème d'isomorphisme

G un groupe, H un sous-groupe de G, $N \lhd G$. Alors

i $H \cap N \lhd H$

ii $NH/N \sim H/H \cap N$

Démonstration. Deuxième théorème d'isomorphisme $N \lhd G$ donc NH est un sous groupe de G (Voir exo 12 TD1).
Considérons $\varphi \to NH \to NH/N$ c'est un morphisme de groupes.
Montrons que φ est surjectif. Soit $nh \in NH$,

$$\begin{aligned}nhN &= hN = \varphi(h) \\ \ker\varphi &= \{h \in H, hN = N\} \\ &= \{h \in H, h \in N\} = H \cap N\end{aligned}$$

Donc $H \cap N \lhd H$.
Par le premier théorème d'isomorphisme,

$$H/H \cap N \sim NH/N$$

□

Théorème V.2: troisième théorème d'isomorphisme

G un groupe, $H \lhd G, K \lhd G, K \subset H$, alors

i $H/K \lhd G/K$

ii $(G/K)/(H/K) \sim G/H$

Démonstration. troisième théorème d'isomorphisme

$$\begin{array}{rccc} \varphi : & G/K & \to & G/H \\ & gK & \mapsto & gH \end{array}$$

φ est bien définie, si $gK = g'K$, $gg'^{-1} \in K \subset H$ donc $gH = g'H$. φ est surjectif.

$$\begin{aligned} \ker\varphi &= \{gK, g \in G, gH = H\} \\ &= \{gK, g \in H\} \\ &= H/K \end{aligned}$$

donc $H/K \lhd G/K$ et par le premier théorème d'isomorphisme, on obtient le ii) □

VI Groupes cycliques

On a déjà vu que si G est cyclique d'ordre n, $G \sim \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. On va travailler dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Proposition VI.1

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, pour tout divisant n, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ a un unique sous-groupe d'ordre d, c'est $\langle \overline{\frac{n}{d}} \rangle = \frac{n}{d}\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ (qui est cyclique)

Démonstration.

- Soit H un sous-groupe de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, H \neq \{0\}$. Notons

$$s = \min\{k \in \mathbb{N}^*, \overline{k} \in H\}$$

On a $\langle \overline{s} \rangle \subset H$. Soit $\overline{k} \in H$, division euclidienne de k par s. Il existe $q, r \in \mathbb{Z}$ tels que

$$k = sq + r \qquad 0 \leqslant r < s$$

$\overline{r} = \overline{k} - \overline{s}q \in H$ donc $r = 0$, $\overline{k} \in \langle \overline{s} \rangle$ et $H = \langle \overline{s} \rangle$.
On a montré que tous les sous-groupes de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sont cycliques.

- Soit $d \in \mathbb{N}^*$ telle que $d|n$. Montrons que $\overline{n/d}$ engendre un sous-groupe d'ordre d. On a $d \times \overline{n/d} = \overline{0}$ donc l'ordre de $\overline{n/d}$ divise d et si $k \in \mathbb{N}^*$ telle que $k \times \overline{n/d} = \overline{0}$, alors $\frac{k}{d} \geqslant 1$ donc $\text{ordre}\left(\overline{n/d}\right) \geqslant d$ donc cet ordre est d.

- Unicité : Soit $H \subset \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, un sous-groupe d'ordre $d|n$.
Alors H est cyclique, donc il existe $\overline{s} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ tel que $H = \langle \overline{s} \rangle$. Alors $d \times \overline{s} = 0$. Donc $n|ds$, il existe $k \in \mathbb{Z}$ telle que $nk = ds$.
$s = \frac{n}{d}k \in \langle \overline{n/d} \rangle$.
$\langle s \rangle \subset \langle \overline{n/d} \rangle$, et égalité par égalité des cardinaux.

□

Théorème VI.1: Théorème (Bézout)

Si $\text{pgcd}(k, n) = 1$, il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tq

$$uk + vn = 1$$

Chapitre 2

Actions de groupes

Définition .1: Action de groupes

X un ensemble quelconque, G un groupe. Une action à gauche de G sur X la donnée d'une application

$$\begin{array}{ccc} G \times X & \to & X \\ (g, x) & \mapsto & g \cdot x \end{array}$$

vérifiant :

1. $\forall x \in X, e \cdot x = x$
2. $\forall x \in X, g, g' \in G, g \cdot (g' \cdot x) = (gg') \cdot x$

On dit que G agit sur X, ou opère sur X.
Une action à droite est une action qui vérifie les mêmes conditions en symétriques avec

$$\begin{array}{ccc} G \times X & \to & X \\ (g, x) & \mapsto & x \cdot g \end{array}$$

Remarque .1: Remarques sur les actions de groupes

- G agit sur lui-même par translation à gauche et à droite.
- Si G un groupe et H sous-groupe de G, alors H agit aussi sur G par translation à gauche, $h \cdot g = hg$
- G agit sur lui-même par conjugaison :

$$\begin{array}{ccc} G \times G & \to & G \\ (g, x) & \mapsto & gxg^{-1} \end{array}$$

Proposition .1

C'est la même chose de se donner une action de groupes G sur X, ou de se donner un morphisme de groupes $G \to \mathcal{S}_X$.

Démonstration. Action $\to$ morphisme. On pose

$$\varphi : \begin{array}{ccc} G & \to & \mathcal{S}_X \\ g & \mapsto & \varphi(g) : \begin{array}{ccc} x & \to & g \cdot x \end{array} \end{array}$$

Vérifions que φ est une application bien définie, c'est à dire que $\varphi(g)$ est une bijection de X dans X. C'est le cas car $x \mapsto g^{-1} \cdot x$ est sa bijection réciproque.

φ est un morphisme de groupes. Soient $g, g' \in G$, montrons que $\varphi(gg') = \varphi(g)\varphi(g')$. $\forall x \in X$

$$\begin{aligned}\varphi(g, g') &= (gg') \cdot x \\ &= g \cdot (g' \cdot x) \\ &= g \cdot (\varphi(g') \cdot x) \\ &= \varphi(g)\left(\varphi(g')(x)\right) \\ &= \varphi(g)\varphi(g')(x)\end{aligned}$$

Morphisme $\to$ action. Soit $\psi : \quad G \quad \to \quad \mathcal{S}_X$ un morphisme de groupes.

$$\begin{array}{ccc} G \times X & \to & X \\ (g, x) & \mapsto & g \cdot x = \psi(g)(x) \end{array}$$

définit bien une action de G sur X. (A VOIR et vérifier) □

Proposition .2

Soit G un groupe agissant sur un ensemble X. Alors la relation binaire sur X suivante est ne relation d'équivalence.

$$\forall x, y \in X \quad x \sim y \iff \exists g \in G, y = gx$$

Démonstration.

- Réfléxive : $\forall x \in X, x \sim x$ car $x = e \cdot x$
- Symétrique : Soient $x, y \in X$ tq $x \sim y$, il existe $g \in G$ tq $y = g \cdot x$, alors $g^{-1}y = x$ donc $y \sim x$.
- Transitive : Soient $x, y, z \in X$ tq $x \sim y$ et $y \sim z$, alors $y = g{\cdot}x, z = g'{\cdot}y \implies z = g'(g{\cdot}x) = (g'g){\cdot}x$, $z \sim x$.

□

Définition .2: Orbite

Les classes d'équivalences pour cette relation sont appelées les orbites de l'action.
Soit $x \in X$, l'orbite de X sous l'action de G est $\{g \cdot x, g \in G\}$. On la note $\mathcal{O}(x), \Omega(x), \Omega_x, G \cdot x$

Définition .3: L'ensemble des orbites

On note $G\backslash X$ l'ensemble des orbites ($G\backslash X = X/\sim$)

Remarque .2

Les orbites forment une partition de X

Définition .4: Stabilisateur

$x \in X$, le stabilisateur de x est $\{g \in G, g \cdot x = x\}$. C'est un sous-groupe de G. On le note $\mathrm{Stab}_G(x), \mathrm{Stab}(x)$ ou G_x

Définition .5: Stabilisateur d'une partie

Soit $S \subset X$ une partie de X, le fixateur de S est

$$\mathrm{Fix}(S) = \bigcap_{x \in S} \mathrm{Stab}_G(x)$$

Définition .6: Action libre, action fidèle

Une action de G sur X est libre si $\forall x \in X$

$$\mathrm{Stab}(x) = \{e\}$$

Une action de G sur X est fidèle si

$$\bigcap_{x \in X} \mathrm{Stab}(x) = \{e\} \qquad (\mathrm{Fix}(X) = \{e\})$$

Proposition .3

Libre $\implies$ fidèle

Définition .7: Action transitive

Une action de G sur X est transitive si $G\backslash X$ est un singleton.
C'est équivalent à ce que l'action n'ait qu'une seule orbite ou que

$$\forall x, y \in X, \exists g \in G, y = g \cdot x$$

Remarque .3

Une action est fidèle si et seulement si le morphisme associé $\varphi : G \to \mathcal{S}_X$ est injectif. En effet,

$$\begin{aligned} \ker \varphi &= \{g \in G, \varphi(g) = \mathrm{id}\} \\ &= \{g \in G, \forall x \in X, g \cdot x = x\} \\ &= \bigcap_{x \in X} \mathrm{Stab}(x) \end{aligned}$$

I Relation Orbite-Stabilisateur

Proposition I.1: Bijection entre quotient de stabilisateur et orbite

Soit G un groupe agissant sur un ensemble X. Soit $x \in X$.
Alors il existe une bijection de $G/\mathrm{Stab}(x)$ dans Ω_x orbite de x.
Conséquence : $[G : \mathrm{Stab}(x)] = |\Omega_x|$

Démonstration. On pose

$$\begin{array}{rccc} f : & G & \to & \Omega_x \\ & g & \mapsto & g \cdot x \end{array}$$

Cette application est surjective. Soient $g, g' \in G$ tq $g^{-1}g' \in \mathrm{Stab}(x)$. Alors il existe $h \in \mathrm{Stab}(x)$ tq $g' = g \cdot h$. Alors

$$f(g') = f(gh) = (gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x) = g \cdot x = f(g)$$

f est constante sur les classes modulo $\mathrm{Stab}(x)$. L'application f "passe au quotient" en $\tilde{f} : G/\mathrm{Stab}(x) \to \Omega_x$. $\tilde{f}$ est surjective et injective. □

Corollaire I.1

$$|G| = |\mathrm{Stab}(x)| = |\Omega_x|$$

Si X est fini, $|X| = \sum_{i\in I} |\Omega_{x_i}|$ où $G\backslash X = \{\Omega_i\}_{i\in I}$.
Si G est fini, et X fini,

$$|X| = \sum_{i\in I} \frac{|G|}{|\mathrm{Stab}(x_i)|}$$

On appelle cette relation la formule des classes, ou équation aux classes.

Définition I.1: Classes de conjugaison

Les orbites de l'action de G sur G par conjugaison sont appellées les classes de conjugaison

Définition I.2: Fixateur, Centre

Le fixateur d'une partie D de G est alors appellé centralisateur de S dans G, noté $Z(S)$.

$$\begin{aligned} Z(S) &= \{g \in G, \forall x \in S, gxg^{-1} = x\} \\ &= \{g \in G, \forall x \in S, gx = xg\} \end{aligned}$$

On appelle centre de G l'ensemble

$$Z(G) = \{g \in G, \forall x \in G, gx = xg\}$$

Proposition I.2

L'équation aux classes pour la conjugaison s'écrit

$$|G| = \sum_{x\in Z(G)} |\Omega_x| + \sum_{\substack{x \text{ représentant} \\ \text{des orbites} \\ x\notin Z(G)}} |\Omega_x|$$

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{\substack{x \text{ représentant} \\ \text{des orbites} \\ x\notin Z(G)}} \frac{|G|}{|\mathrm{Stab}(x)|}$$

On a (Ω_x est un singleton $\iff x \in Z(G)$).
Application : Si $|G| = p^k, k \in \mathbb{N}^*, p$ premier, alors $Z(G) \neq \{e\}$ (Exercice)